$$\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{10^3\times0.2\times10^{-3}}=5\ \Omega$$

因 $\dot{I}_2(-\mathrm{j}5)=\dot{U}_C=20\angle-90^\circ$ V

所以 $\dot{I}_2=4\angle0^\circ$ A

由KCL和KVL有 $\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2$

$$R\dot{I}+\dot{U}_C=\dot{U}_s$$

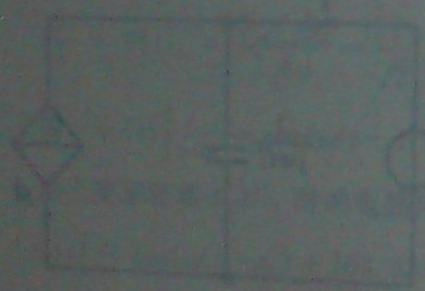
解得 $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}_s-\dot{U}_C}{R}=\dfrac{25\angle-126.87^\circ+20\mathrm{j}}{3}=5\angle180^\circ$ A

$$\dot{I}_1=\dot{I}-\dot{I}_2=-5-4=-9=9\angle180^\circ\ \text{A}$$

元件1的伏安关系为

$$Z_1=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{\dot{U}_C}{\dot{I}_1}=\frac{-\mathrm{j}20}{-9}=\mathrm{j}\frac{20}{9}\ \Omega$$

所以 $Z_1$ 为电感元件。







# 第九章　正弦稳态电路的分析

## 学习指导

正弦稳态电路的分析应用相量法。通过引入相量法，建立了阻抗和导纳的概念，给出了KCL、KVL和欧姆定律的相量形式，由于它们与直流电路分析中所用的同一公式在形式上完全相同，因此能够把分析直流电路的方法、原理、定律，例如，网孔法（回路法）、结点法、叠加定理、戴维宁定理、等效电源原理等直接应用于分析正弦电路的相量模型。

学习本章应注意以下几个方面：

1. 深刻理解复阻抗和复导纳的定义。弄清复阻抗与相量的区别，复阻抗与电路元件参数和电源频率的关系，复阻抗与电路感性和容性特性的联系，复阻抗与复导纳的关系。会熟练计算一端口电路的等效复阻抗和串联阻抗的分压及并联阻抗的分流。学习中可以对比电阻的串并联等效及分压、分流的概念来加深对阻抗、导纳的认识和理解。

2. 明确交流稳态分析是用对应的相量形式来表征各种关系，相应的运算是复数的运算。会熟练应用相量法分析电路。

3. 会画电路的相量图，明确相量图不仅能形象的表征出电路中各量之间的关系，借助它的几何关系有时还能方便地分析和简化计算。通过相量图弄清电压三角形、电流三角形和阻抗三角形之间的联系，理解交流电路中分电压会大于总电压、分电流会大于总电流的现象。

4. 明确在正弦电流电路中，由于电容、电感的存在，使电路中出现能量的往返交换现象。学习中注意弄清平均功率、无功功率、视在功率、复功率、功率因数及最大功率传输的概念及它们之间的联系，理解功率因数提高的意义，会计算各种功率。

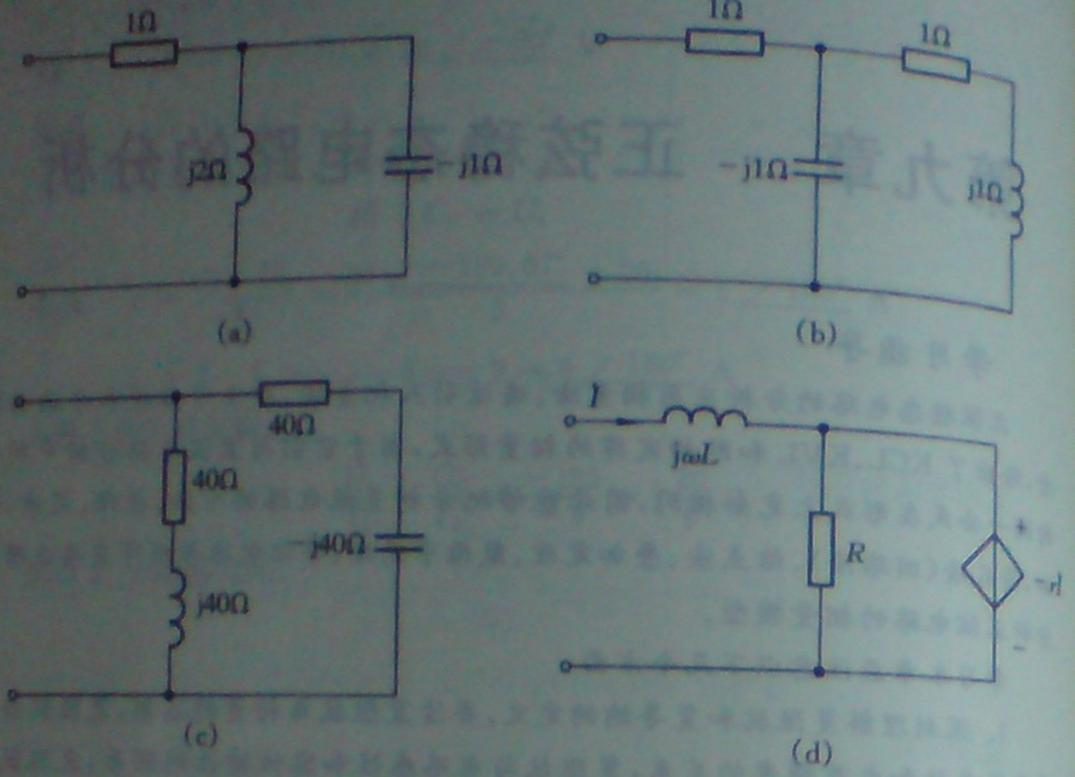
**9-1**　试求题9-1图所示各电路的输入阻抗 $Z$ 和导纳 $Y$。

解：图(a)　$$Z=1+\frac{\mathrm{j}2\times(-\mathrm{j}1)}{\mathrm{j}2-\mathrm{j}1}=1+\frac{2}{\mathrm{j}}=1-\mathrm{j}2\ \Omega$$

$$Y=\frac{1}{Z}=\frac{1}{1-\mathrm{j}2}=\frac{1+\mathrm{j}2}{5}=0.2+\mathrm{j}0.4\ \text{S}$$



www.kdaw.com 课后答案网




题 9-1 图

图(b) $Z = 1 + \dfrac{-j \times (1+j)}{-j+(1+j)} = 1 + (1-j) = 2 - j\ \Omega$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{2-j} = \frac{2+j}{5} = 0.4 + j0.2\ \text{S}$$

图(c) $Y = \dfrac{1}{40+j40} + \dfrac{1}{40-j40} = \dfrac{40-j40+40+j40}{(40+j40)(40-j40)} = \dfrac{1}{40} = 0.025\ \text{S}$

$$Z = \frac{1}{Y} = 40\ \Omega$$

图(d) 设端口电压相量为 $\dot{U}$，根据 KVL，得

$$\dot{U} = j\omega L\dot{I} - r\dot{I} = (j\omega L - r)\dot{I}$$

所以输入阻抗为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = j\omega L - r\ \Omega$$

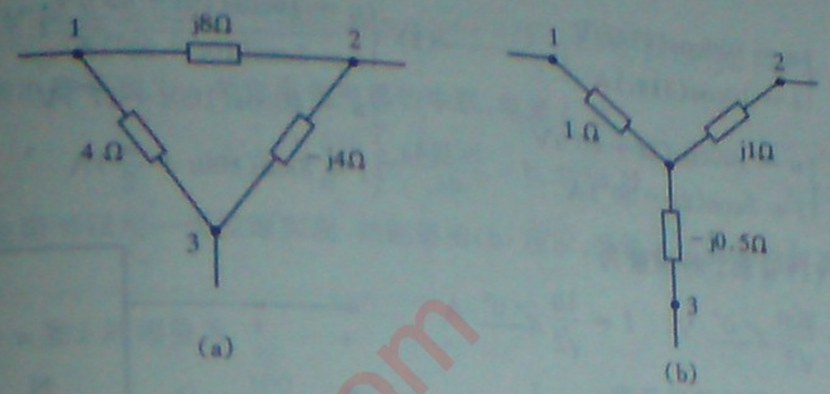
导纳

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{j\omega L - r} = \frac{-j\omega L - r}{r^2 + (\omega L)^2}\ \text{S}$$

**9-2** 将题 9-2 图所示三角形[图(a)]和星形[图(b)]联接的电路转换为等效星形和三角形联接的电路。

解：图(a)的等效星形联接电路如题解 9-2 图(a)所示，其中



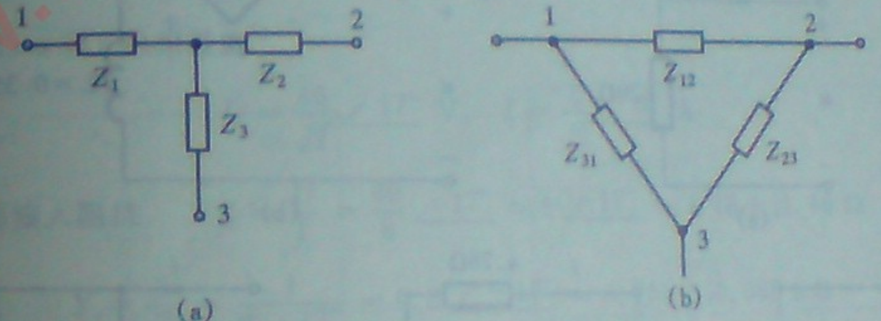



题 9-2 图

$$Z_1 = \frac{4 \times j8}{4 + j8 - j4} = \frac{j8}{1+j} = 4 + j4\ \Omega$$

$$Z_2 = \frac{-4j \times j8}{4 + j8 - j4} = \frac{8}{1+j} = 4 - j4\ \Omega$$

$$Z_3 = \frac{4 \times (-j4)}{4 + j8 - j4} = \frac{-j4}{1+j} = -(2 + 2j)\ \Omega$$




题解 9-2 图

图(b)的等效三角形联接电路如题解 9-2 图(b)所示，其中

$$Z_{12} = 1 + j1 + \frac{1 \times j1}{-j0.5} = -1 + j\ \Omega$$

$$Z_{23} = j1 - j0.5 + \frac{j1 \times (-j0.5)}{1} = 0.5 + j0.5\ \Omega$$

$$Z_{31} = 1 - j0.5 + \frac{1 \times (-j0.5)}{j1} = 0.5 - j0.5\ \Omega$$

**9-3** 题 9-3 图中 N 为不含独立源的一端口，端口电压 $u$、电流 $i$ 分别如下列各式所示，试求每一种情况下的输入阻抗 $Z$ 和导纳 $Y$，并给出等效电路图(包括元件的参数值)。



www.khdaw.com 课后答案网

(1) $\begin{cases} u = 200\cos(314t)\text{V} \\ i = 10\cos(314t)\text{A} \end{cases}$；(2) $\begin{cases} u = 10\cos(10t+45°)\text{V} \\ i = 2\cos(10t-90°)\text{A} \end{cases}$；

(3) $\begin{cases} u = 100\cos(2t+60°)\text{V} \\ i = 5\cos(2t-30°)\text{A} \end{cases}$；(4) $\begin{cases} u = 40\cos(100t+17°)\text{V} \\ i = 8\sin(100t+\frac{\pi}{2})\text{A} \end{cases}$。

**解**：(1) $u$ 和 $i$ 的相量为

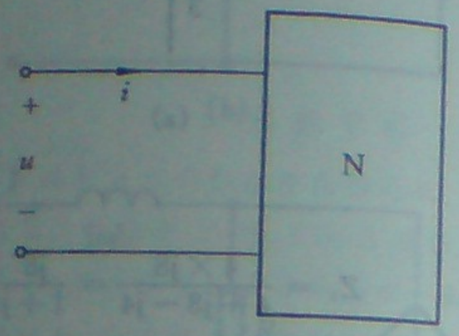
$$\dot{U} = \frac{200}{\sqrt{2}}\angle 0°\ \text{V},\quad \dot{I} = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 0°\ \text{A}$$

根据输入阻抗的定义有

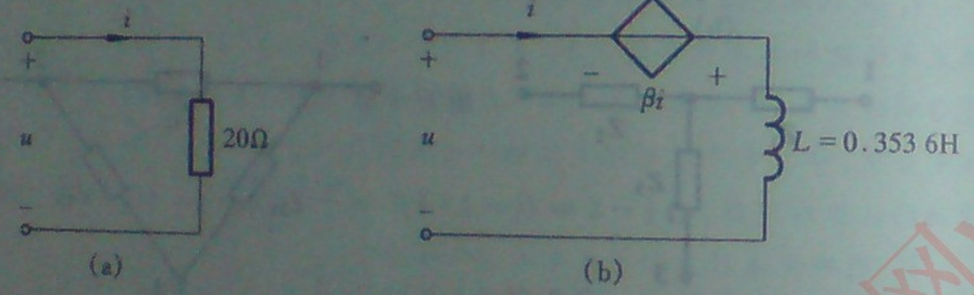
$$Z = \frac{U}{I} = \frac{200}{10} = 20\ \Omega$$

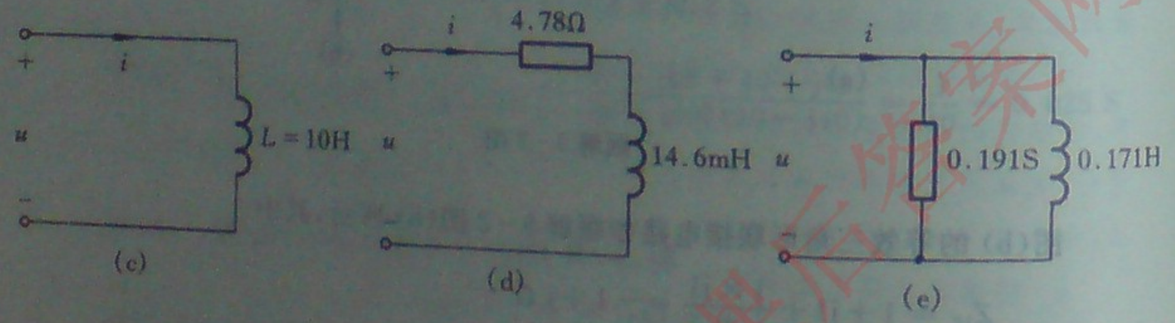
$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{20} = 0.05\ \text{S}$$

即等效电路为 20Ω 的电阻，如题解图(a)所示。




题 9-3 图




题解 9-3 图

(2) $u$ 和 $i$ 的相量为

$$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45°\ \text{V},\quad \dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}}\angle -90°\ \text{A}$$

则输入阻抗 $Z = \dfrac{\dot{U}}{\dot{I}} = 5\angle 135° = -3.536 + \text{j}3.536\ \Omega$



$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{5}\angle -135° = 0.2\angle -135° = -0.141 - \text{j}0.141\ \text{S}$$

等效电路可视为一负电阻和电感的串联，电感 $L$ 为

$$L = \frac{3.536}{\omega} = \frac{3.536}{10} = 0.3536\ \text{H}$$

负电阻可以用一受控源实现，如题解图(b)所示。受控电压源的控制系数 $\beta = 3.536$。

(3) $u$ 和 $i$ 的相量为

$$\dot{U} = \frac{100}{\sqrt{2}}\angle 60°\ \text{V},\quad \dot{I} = \frac{5}{\sqrt{2}}\angle -30°\ \text{A}$$

则输入阻抗 $Z = \dfrac{\dot{U}}{\dot{I}} = \dfrac{100}{5}\angle 60-(-30°) = \text{j}20\ \Omega$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{\text{j}20} = -\text{j}0.05\ \text{S}$$

即等效电路为一电感，如题解图(c)所示，电感值 $L$ 为

$$L = \frac{20}{\omega} = \frac{20}{2} = 10\ \text{H}$$

(4) $u$ 和 $i$ 的相量为

$$\dot{U} = \frac{40}{\sqrt{2}}\angle 17°\ \text{V},\quad \dot{I} = \frac{8}{\sqrt{2}}\angle 0°\ \text{A}$$

则输入阻抗 $Z = \dfrac{\dot{U}}{\dot{I}} = \dfrac{40}{8}\angle 17° = 5\angle 17° = 4.78 + \text{j}1.46\ \Omega$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{5\angle 17°} = 0.2\angle -17° = 0.191 - \text{j}0.058\,5\ \text{S}$$

即等效电路为一个 4.78Ω 的电阻和一电感串接，电感值 $L$ 为

$$L = \frac{1.46}{\omega} = \frac{1.46}{100} = 14.6\ \text{mH}$$

电路如题解图(d)所示。也可用一个 0.191 S 的电导和一电感并接等效，如题解图(e)所示。电感值为

$$L = \frac{1}{\omega \times 0.058\,5} = \frac{1}{100 \times 0.058\,5} = 0.171\ \text{H}$$

**9-4** 已知题 9-4 图所示电路中 $u_s = 16\sqrt{2}\sin(\omega t + 30°)\text{V}$，电流表 A 的读数为 5 A，$\omega L = 4\ \Omega$，求电流表 $A_1$、$A_2$ 的读数。

**解**：设容抗 $X_C$，则

$$\frac{U_s}{I} = \frac{16}{5} = |Z| = \left|\frac{3 \times \text{j}X_C}{3 + \text{j}X_C} + \text{j}4\right|$$



课后答案网 www.khdaw.com

解得 $X_L=\begin{cases}-4\ \Omega\\-0.875\ \Omega\end{cases}$

设总电流为 $\dot I=5\angle 0°$ A，按理

分流公式有

$$\dot I_L=\frac{5\angle 0°\times 3}{3-j4}$$

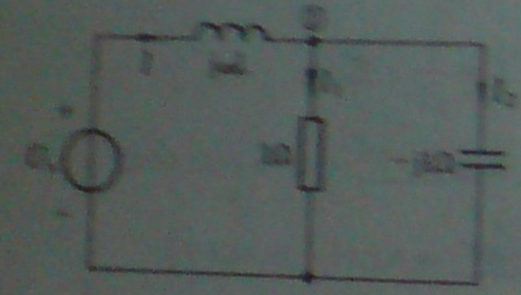
或 $\dot I_L=\frac{5\angle 0°\times 3}{3-j0.875}$

得 $I_L=3$ A 或 $I_L=4.799$ A

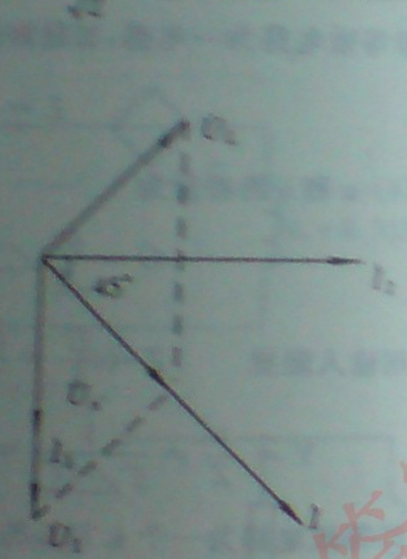
$$\dot I_L=\frac{5\angle 0°\times(-j4)}{3-j4}\quad 或\quad \dot I_L=\frac{5\angle 0°\times(-j0.875)}{3-j0.875}$$

得 $I_L=4$ A 或 $I_L=1.404$ A

9-5 题9-5图所示电路中，$I_L=10$ A，$U_L=\frac{10}{\sqrt{2}}$ V，求电流 $I$ 和电压 $U_s$，并画出电路的相量图。




题9-5图




题解9-5图

解：设 $\dot I_L$ 为参考相量，即 $\dot I_L=10\angle 0°$ A，则电压为

$$\dot U_L=-j1\times\dot I_L=-j1\times 10=-j10\ \text{V}$$

电流

$$\dot I_1=\frac{\dot U_L}{1}=-j10\ \text{A}$$

$$\dot I=\dot I_1+\dot I_2=-j10+10=10\sqrt{2}\angle -45°\ \text{A}$$

由KVL，得

$$\dot U_s=jX_L\dot I+\dot U_L=jX_L\times 10\sqrt{2}\angle -45°-j10$$
$$=j10X_L(1-j)-j10=j10(X_L-1)+10X_L$$



因为 $U_s$ 的有效值为 $\frac{10}{\sqrt{2}}$，所以有恒等式

$$\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2=[10(X_L-1)]^2+(10X_L)^2$$

即

$$X_L^2-X_L+\frac{1}{4}=0$$

从中解得

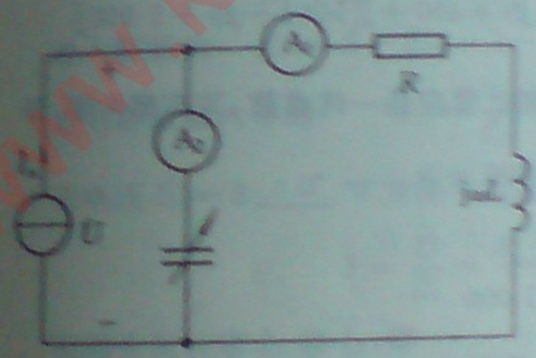
$$X_L=\frac{1\pm\sqrt{1-4\times\frac{1}{4}}}{2}=\frac{1}{2}\ \Omega$$

故 $U_s$ 相量为

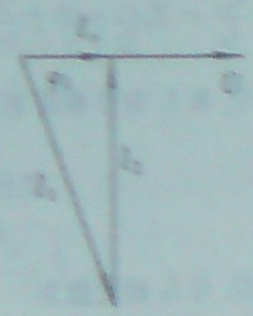
$$\dot U_s=jX_L\dot I+\dot U_L=j\frac{1}{2}\times 10\sqrt{2}\angle -45°-j10$$
$$=5-5-j10=\frac{10}{\sqrt{2}}\angle -45°\ \text{V}$$

相量图如题解9-5图所示。

9-6 题9-6图中 $i_s=14\sqrt{2}\cos(\omega t+\varphi)$ mA，调节电容，使电压 $\dot U=U\angle\varphi$，电流表 A₂ 的读数为50 mA，求电流表 A₁ 的读数。




题9-6图




题解9-6图

解：根据相量图计算。

设 $\varphi=0°$，则各电压、电流相量为

$$\dot I_s=14\angle 0°\text{A},\qquad \dot U=U\angle 0°\text{V}$$

$\dot I_1$ 为电感性支路的电流，$\dot I_2$ 为电容支路的电流，所以，$\dot I_1$ 滞后 $\dot U$ 一角度 $\varphi_1$，$\dot I_2$ 超前 $\dot U$ 90°，画相量图如题解9-6图所示，$\dot I_1$、$\dot I_2$、$\dot I_s$ 构成一直角三角形，故电流表 Ⓐ 的读数为

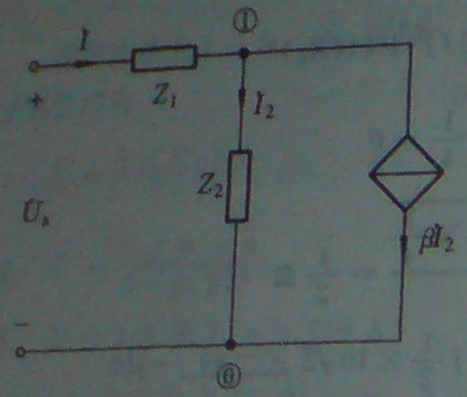
$$I_1=\sqrt{I_s^2-I_2^2}=\sqrt{50^2-14^2}=48\ \text{mA}$$

9-7 题9-7图中 $Z_1=(10+j50)\Omega$，$Z_2=(400+j1\,000)\Omega$，如果要使 $\dot I_1$ 和 $\dot U_s$ 的相位差为90°（正交），$\beta$ 应等于多少？如果把图中CCCS换成可变电容 $C$，求

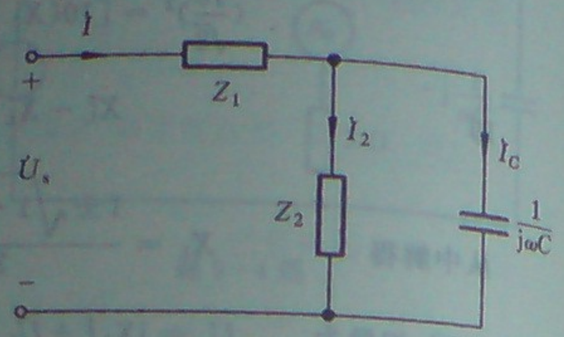


www.kdaw.com 课后答案网

$\omega C$。




题 9-7 图




题解 9-7 图

**解**：由 KCL，可得　　$\dot{I}=\dot{I}_2+\beta\dot{I}_2=(1+\beta)\dot{I}_2$

由 KVL，可得

$$\dot{U}_s=Z_1\dot{I}+Z_2\dot{I}_2=Z_1(1+\beta)\dot{I}_2+Z_2\dot{I}_2=[Z_1(1+\beta)+Z_2]\dot{I}_2$$

即　$\dfrac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}=Z_1(1+\beta)+Z_2=10(1+\beta)+400+\mathrm{j}[50(1+\beta)+1\,000]$

由于 $\dot{U}_s$ 和 $\dot{I}_2$ 相位相差 90°，因此，$\dfrac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}$ 的比值应是一纯虚数，其实部为零，即

$$10(1+\beta)+400=0$$

$$\beta=-41$$

此时 $\dot{U}_s$ 与 $\dot{I}_2$ 的比值为　　$\dfrac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}=-\mathrm{j}1\,000$

如把 CCCS 换成可变电容如题解 9-7 图所示，由 KVL，可得

$$Z_2\dot{I}_2=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_C$$

即

$$\dot{I}_C=j\omega CZ_2\dot{I}_2$$

由 KCL，可得　　$\dot{I}=\dot{I}_2+\dot{I}_C=\dot{I}_2+j\omega CZ_2\dot{I}_2=[1+j\omega CZ_2]\dot{I}_2$

由 KVL，有　　$\dot{U}_s=Z_1\dot{I}+Z_2\dot{I}_2=Z_1[1+j\omega CZ_2]\dot{I}_2+Z_2\dot{I}_2$

$$=(Z_1+Z_2+j\omega CZ_1Z_2)\dot{I}_2$$

所以有　　$\dfrac{\dot{U}_s}{\dot{I}_2}=Z_1+Z_2+j\omega CZ_1Z_2$

$$=410+\mathrm{j}1\,050+j\omega C[-46\,000+3\times10^4\mathrm{j}]$$

$$=410-3\times10^4\omega C+\mathrm{j}[1\,050-46\,000\omega C]$$

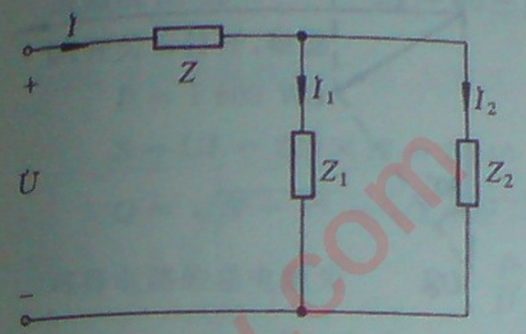
若 $\dot{U}_s$ 和 $\dot{I}_2$ 相位相差 90°，上式中实部为零，即

$$410-3\times10^4\omega C=0$$

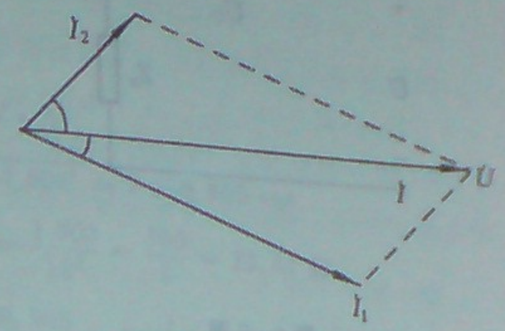


从中解得　　$\omega C=\dfrac{410}{3\times10^4}=1.37\times10^{-2}\ \mathrm{S}$

**9-8**　已知题 9-8 图所示电路中 $U=8\ \mathrm{V}$，$Z=(1-\mathrm{j}0.5)\Omega$，$Z_1=(1+\mathrm{j})\Omega$，$Z_2=(3-\mathrm{j}1)\Omega$。求各支路电流和电路输入导纳，画出电路的相量图。




题 9-8 图




题解 9-8 图

**解**：$Z_1$、$Z_2$ 并联的等效阻抗 $Z_{12}$ 为

$$Z_{12}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{(1+\mathrm{j})(3-\mathrm{j})}{1+\mathrm{j}+3-\mathrm{j}}=\frac{4+\mathrm{j}2}{4}=1+\mathrm{j}0.5\ \Omega$$

输入阻抗为　　$Z_i=Z+Z_{12}=1-\mathrm{j}0.5+1+\mathrm{j}0.5=2\ \Omega$

故电路的输入导纳　　$Y_i=\dfrac{1}{Z_i}=\dfrac{1}{2}=0.5\ \mathrm{S}$

设电压 $\dot{U}=8\angle0^\circ\ \mathrm{V}$ 为参考相量，则总电流相量

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z_i}=\frac{8\angle0^\circ}{2}=4\angle0^\circ\ \mathrm{A}$$

利用分流计算 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$，即

$$\dot{I}_1=\frac{Z_2\dot{I}}{Z_1+Z_2}=\frac{(3-\mathrm{j})\times4}{1+\mathrm{j}+3-\mathrm{j}}=\sqrt{10}\angle-18.435^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\dot{I}_2=\frac{Z_1\dot{I}}{Z_1+Z_2}=\frac{(1+\mathrm{j})\times4}{1+\mathrm{j}+3-\mathrm{j}}=\sqrt{2}\angle45^\circ\ \mathrm{A}$$

相量图如题解 9-8 图所示。

**9-9**　已知题 9-9 图所示电路中，$U=100\ \mathrm{V}$，$U_C=100\sqrt{3}\ \mathrm{V}$，$X_C=-100\sqrt{3}\ \Omega$，阻抗 $Z_x$ 的阻抗角 $|\varphi_x|=60^\circ$。求 $Z_x$ 和电路的输入阻抗。

**解**：设电流 $\dot{I}$ 为参考相量，且有

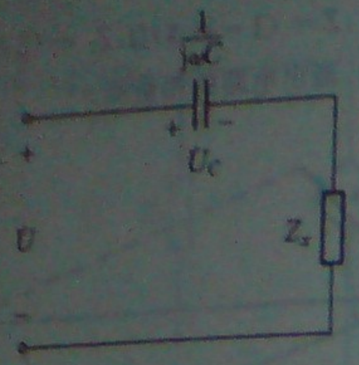
$$\dot{I}=\frac{U_C}{|X_C|}\angle0^\circ=\frac{100\sqrt{3}}{100\sqrt{3}}\angle0^\circ=1\angle0^\circ\ \mathrm{A}$$

根据 $U=100<U_C=100\sqrt{3}\ \mathrm{V}$，可知 $Z_x$ 应为电感性阻抗，即 $\varphi_x=60^\circ$

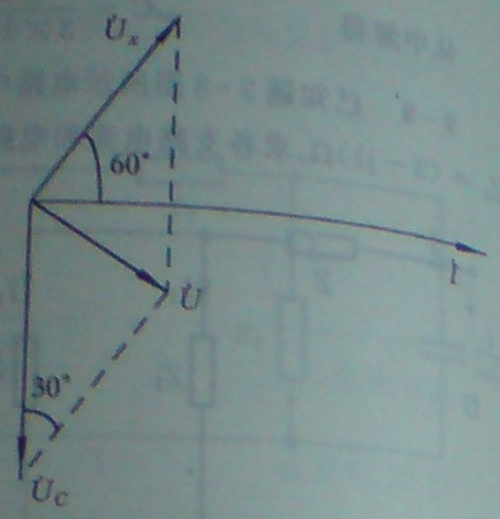
设　　$\dot{U}_x=Z_x\cdot\dot{I}=|Z_x|\angle60^\circ\ \mathrm{V}$



www.khdaw.com 课后答案网




题 9-9 图




题解 9-9 图

相量图如题解 9-9 图所示，根据余弦定理，有

$$U^2 = U_C^2 + U_x^2 - 2U_C U_x \cos 30°$$

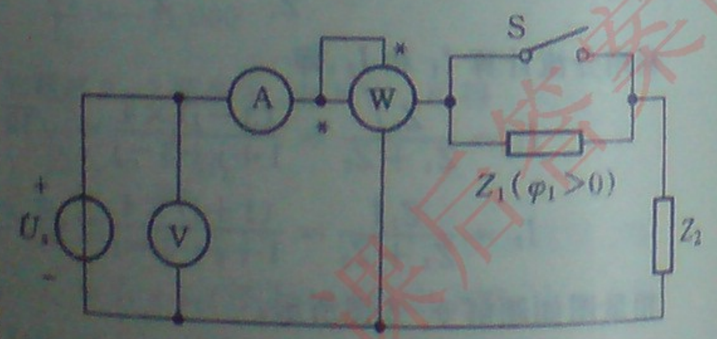
即 $$100^2 = (100\sqrt{3})^2 + U_x^2 - 2 \times 100\sqrt{3} \times U_x \cos 30°$$

$$U_x^2 - 300U_x + 20\,000 = 0$$

所以有 $$U_x = \frac{300 \pm 100}{2} = |Z_x| \cdot I \text{ V}$$

即 $$\begin{cases} Z_{x1} = 200 \angle 60° = 100 + j100\sqrt{3}\ \Omega \\ Z_{x2} = 100 \angle 60° = 50 + j50\sqrt{3}\ \Omega \end{cases}$$

**9-10** 题 9-10 图所示电路中，当 S 闭合时，各表读数如下：V 为 220 V，A 为 10 A，W 为 1 000 W；当 S 打开时，各表读数依次为 220 V、12 A 和 1 600 W。求阻抗 $Z_1$ 和 $Z_2$，设 $Z_1$ 为感性。（图中表 W 称为功率表，其读数 $= \mathrm{Re}[\dot{U}\dot{I}^*]$，$\dot{U}$ 为表 W 跨接的电压相量，$\dot{I}$ 为从 * 流进表 W 的电流相量）




题 9-10 图

**解**：由题意知，当开关闭合时电路的有功功率 $P = 1\,000$ W

视在功率 $S = UI = 220 \times 10 = 2\,200$ V·A

无功功率 $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{2\,200^2 - 1\,000^2} \approx 1\,959.6$ var

根据功率和阻抗的关系可知



$$R_2 = \frac{P}{I^2} = \frac{1\,000}{10^2} = 10\ \Omega$$

$$X_2 = \frac{Q}{I^2} = \frac{1\,959.6}{10^2} = 19.596\ \Omega$$

故阻抗 $Z_2$ 为 $Z_2 = 10 \pm j19.596\ \Omega$

当开关 S 打开，根据

$P = 1\,600$ W

$S = UI = 220 \times 12 = 2\,640$ V·A

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{2\,640^2 - 1\,600^2} \approx 2\,099.905 \text{ var}$$

可得电路的总电阻为 $R = \frac{P}{I^2} = \frac{1\,600}{12^2} = \frac{100}{9} = 11.11\ \Omega$

总电抗为 $X = \frac{Q}{I^2} = \frac{2\,099.905}{2^2} = 14.58\ \Omega$

根据总阻抗 $Z = R \pm jX = Z_1 + Z_2 = Z_1 + 10 \pm j19.596$

可得 $Z_1 = Z - Z_2 = 11.11 \pm j14.58 - (10 \pm j19.396)$

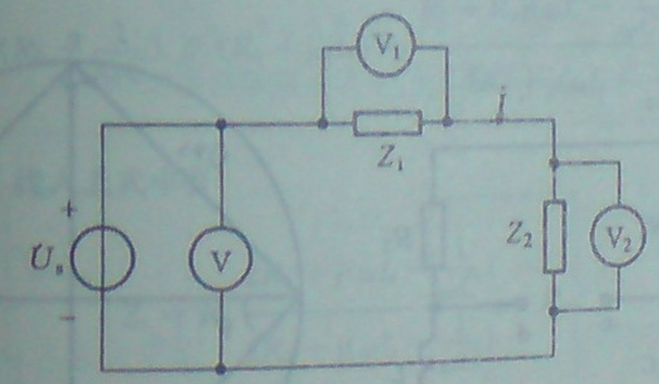
由于 $Z_1$ 为感性，其 $X_1 > 0$，则 $Z_2$ 只能取 $10 - j19.596\Omega$，因此有

$Z_1 = 11.11 \pm j14.58 - (10 - j19.596)$

即 $Z_1 = 1.11 + j5.016 = 5.137 \angle 77.52°\ \Omega$

或 $Z_1 = 1.11 + j34.176 = 34.194 \angle 88.14°\ \Omega$

**9-11** 已知题 9-11 图所示电路中，各交流电表的读数分别为 V：100 V；$V_1$：171 V；$V_2$：240 V。$I = 4$ A，$P_1 = 240$ W（$Z_1$ 吸收），求阻抗 $Z_1$ 和 $Z_2$。




题 9-11 图

**解**：$|Z_1| = \frac{171}{4} = 42.75\ \Omega$，$|Z_2| = \frac{240}{4} = 60\ \Omega$，$|Z| = \frac{100}{4} = 25\ \Omega$

因 $P_1 = U_1 I \cos\varphi_1 = 240$ W

解得 $\cos\varphi_1 = \frac{240}{171 \times 4} = 0.350\,9$，$\varphi_1 = \pm 69.46°$



www.khdaw.com 课后答案网

所以　$Z_1 = |Z_1|\cos\varphi_1 \pm j|Z_1|\sin\varphi_1 = 15 \pm j40\ \Omega$

设　$Z_2 = R + jX$

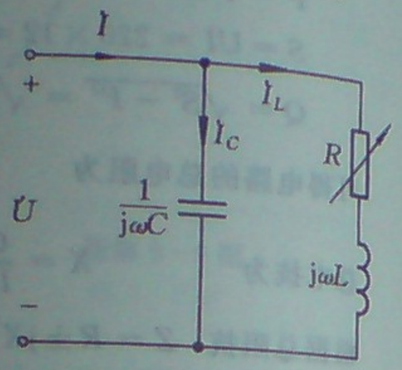
有　$\begin{cases} R^2 + X^2 = 60^2 \\ (15+R)^2 + (X+40)^2 = 25^2 \end{cases}$

得　$R = 0,\quad X = \pm j60$

由于总电压有效值小于分电压有效值，所以 $Z_1$ 和 $Z_2$ 的性质应相反，即

$Z_1 = 15 \pm j40\ \Omega,\quad Z_2 = \mp j60\ \Omega$

**9-12**　如果题 9-12 图所示电路中 $R$ 改变时电流 $I$ 保持不变，$L$、$C$ 应满足什么条件？



题 9-12 图

**解**：输入导纳为　$Y = j\omega C + \dfrac{1}{R + j\omega L}$

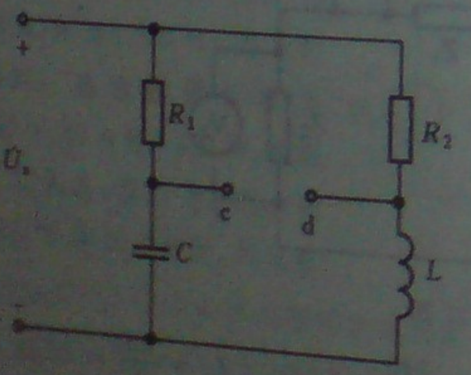
电流 $\dot{I}$ 为　$\dot{I} = \dot{U}Y = \dot{U}\left(j\omega C + \dfrac{1}{R + j\omega L}\right)$

$I$ 的有效值为 $I = U|Y|$，即要使 $I$ 不随 $R$ 变，则 $|Y|$ 不随 $R$ 变，而

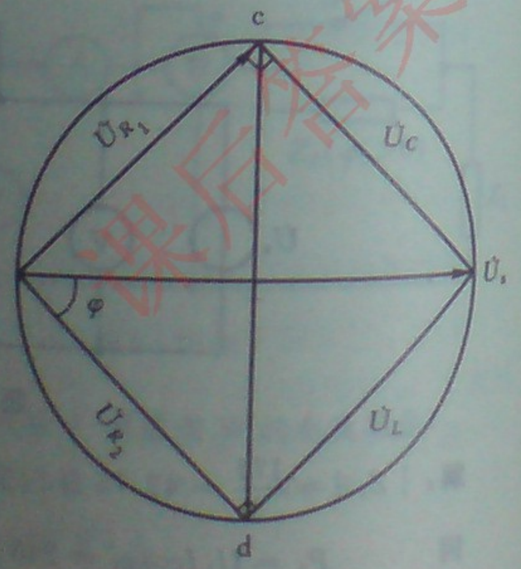
$$|Y| = \left|j\omega C\left(1 + \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L}\right)\right| = \left|j\omega C\left(\frac{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}}{R + j\omega L}\right)\right|$$

显然当 $\left|\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right| = \omega L$ 时，即 $LC = \dfrac{1}{2\omega^2}$ 时，有 $|Y| = \omega C$ 与 $R$ 无关。

**9-13**　题 9-13 图所示电路在任意频率下都有 $U_{cd} = U_s$。试求：(1) 满足上述要求的条件；(2) $U_{ad}$ 相位的可变范围。



题 9-13 图



题解 9-13 图



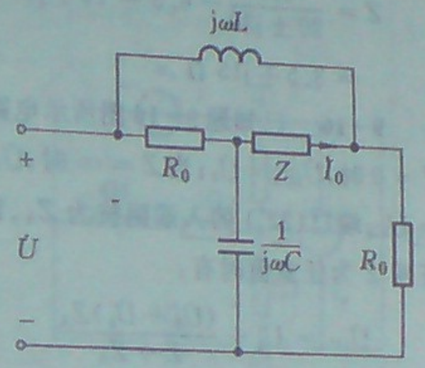
**解**：(1) 以 $\dot{U}_s$ 为参考相量画相量图如题解 9-13 图所示。当 $\omega$ 从 $0 \to \infty$ 变化时，c 点的轨迹为上半圆弧，从左至右移动，d 点的轨迹为下半圆弧，从右至左移动，要使 $U_{ad} = U_s$，需 cd 连线为圆的直径，即上直角三角形与下直角三角形应全等，满足

$$\frac{\dot{U}_s R_1}{R_1 + jX_C} = \frac{\dot{U}_s jX_L}{R_2 + jX_L}$$

解得　$R_1 R_2 = \dfrac{L}{C}$

(2) 从图中可以看出 $\dot{U}_{ad} = \dot{U}_s \angle -2\varphi \quad 0 \leqslant \varphi \leqslant 90°$

**9-14**　已知题 9-14 图所示电路中的电压源为正弦量，$L = 1$ mH，$R_0 = 1$ kΩ，$Z = (3 + j5)\ \Omega$。试求：(1) 当 $\dot{I}_0 = 0$ 时，$C$ 值为多少？(2) 当条件 (1) 满足时，试证明输入阻抗为 $R_0$。



题 9-14 图

**解**：(1) 图为电桥电路，当 $\dot{I}_0 = 0$ 时电桥处于平衡状态。满足

$$R_0^2 = j\omega L \times \frac{1}{j\omega C} = \frac{L}{C}$$

所以电容 $C$ 值为

$$C = \frac{L}{R_0^2} = \frac{1 \times 10^{-3}}{(10^3)^2} = 10^{-9}\ \text{F} = 1\,000\ \text{pF}$$

(2) 当 $\dot{I}_0 = 0$ 时，把 $Z$ 断开，输入阻抗为

$$Z_i = (R_0 + \frac{1}{j\omega C}) /\!/ (R_0 + j\omega L) = \frac{R_0^2 + R_0 j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) + \frac{L}{C}}{2R_0 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$$

把 $\dfrac{L}{C} = R_0^2$ 代入上式中有

$$Z_i = R_0 \frac{2R_0 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{2R_0 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = R_0$$

**9-15**　在题 9-15 图所示电路中，已知 $U = 100$ V，$R_2 = 6.5\ \Omega$，$R = 20\ \Omega$，当调节触点 c 使 $R_{ac} = 4\ \Omega$ 时，电压表的读数最小，其值为 30 V，求阻抗 $Z$。

**解**：列方程求解。由 KVL 得

$$\dot{U}_{ad} = \dot{U}_{ac} - \dot{U}_{cc} = \frac{R_2 \dot{U}}{R_2 + Z} - \frac{R_{ac}}{R}\dot{U}$$

设 $\dot{U} = 100 \angle 0°$，则上式改变 $R_{ac}$ 时，只改变 $\dot{U}_{ad}$ 的实部，虚部不变，因此，当



www.kdaw.com 课后答案网

$\dot{U}_o$ 的实部为零时，$|\dot{U}_o|$ 为最小，即

$$\pm j30 = \frac{6.5\times 100\angle 0^\circ}{6.5+Z}$$

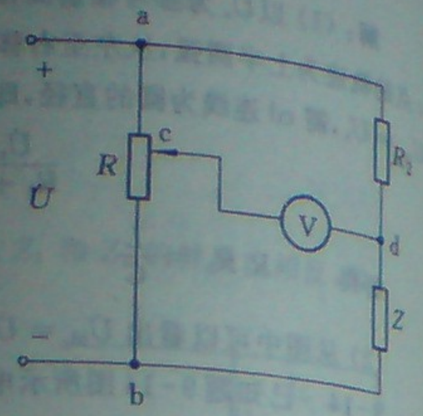
$$-\frac{4}{20}\times 100\angle 0^\circ$$

$$=\frac{650}{6.5+Z}-20$$

从中解得

$$Z=\frac{650}{20\pm j30}-6.5=10\mp j15-6.5$$

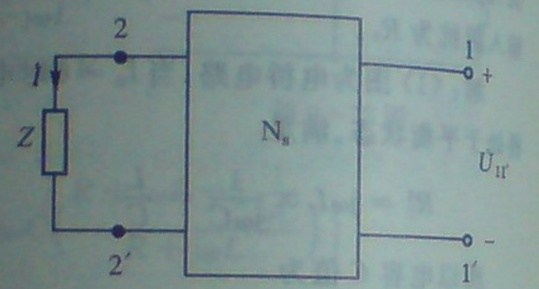
$$=3.5\mp j15\ \Omega$$




题 9－15 图

**9－16** 已知题 9－16 图所示电路中，当 $Z=0$ 时，$\dot{U}_{11'}=\dot{U}_k$；当 $Z=\infty$ 时，$\dot{U}_{11'}=\dot{U}_o$，端口(22′)的入端阻抗为 $Z_A$。试证明 $Z$ 为任意值时有：

$$\dot{U}_{11'}=\dot{U}_k+\frac{(\dot{U}_o-\dot{U}_k)Z_A}{Z+Z_A}$$



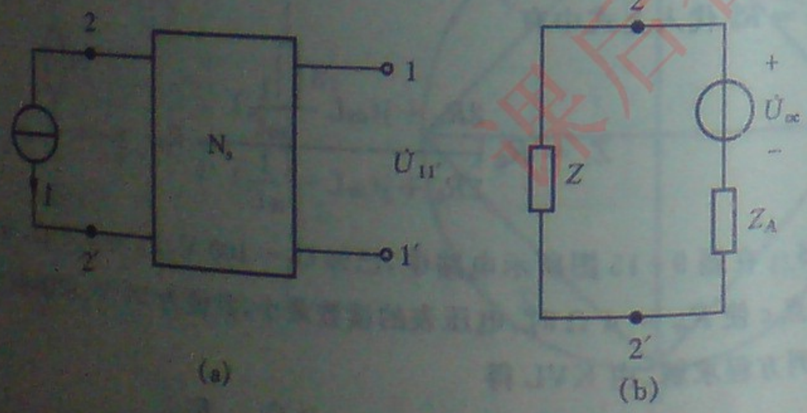

题 9－16 图

**解**：本题求解应用替代定理、叠加定理和戴维宁定理。

首先设 $Z$ 所在支路的电流为 $\dot{I}$，应用替代定理，把 $Z$ 用电流为 $\dot{I}$ 的电流源替代如题解 9－16 图(a)所示。根据叠加定理，(a)图端口 1、1′ 的电压可表示为

$$\dot{U}_{11'}=k_1\dot{I}+k_2$$

根据戴维宁定理，端口 2、2′ 看进去的等效电路如题解图(b)所示。(b)图表明




题解 9－16 图

当 $Z=\infty$ 时，$\dot{I}=0$，即 $\dot{U}_{11'}=k_2=\dot{U}_k$



当 $Z=0$ 时，$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_A}$，即 $\dot{U}_{11'}=k_1\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_A}+k_2=\dot{U}_o$

解得

$$k_1=\frac{\dot{U}_o-\dot{U}_k}{\dot{U}_{oc}}Z_A$$

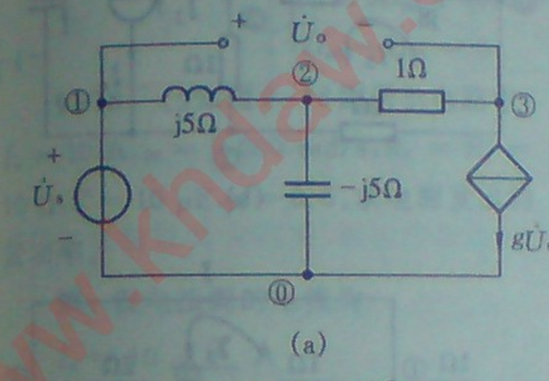
当 $Z$ 为任意值时

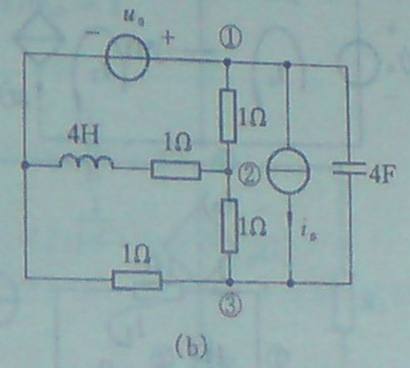
$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_A+Z}$$

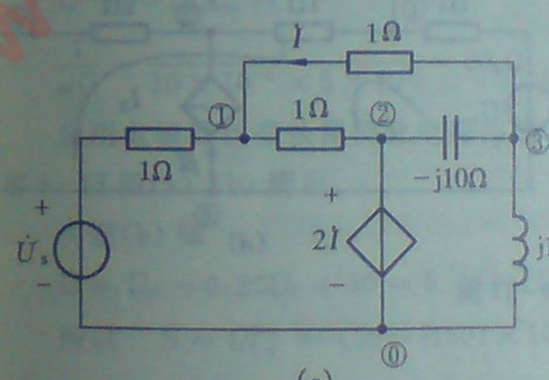
所以

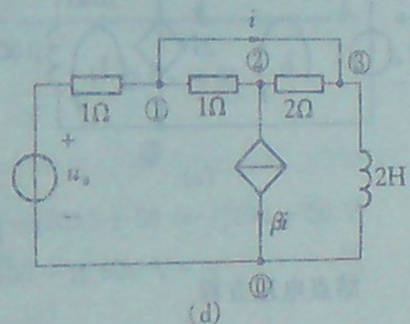
$$\dot{U}_{11'}=k_1\dot{I}+k_2=\frac{\dot{U}_o-\dot{U}_k}{\dot{U}_{oc}}Z_A\cdot\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_A+Z}+\dot{U}_k=\frac{\dot{U}_o-\dot{U}_k}{Z_A+Z}Z_A+\dot{U}_k$$

**9－17** 列出题 9－17 图所示电路的回路电流方程和结点电压方程。已知 $u_s=14.14\cos(2t)\text{V}$，$i_s=1.414\cos(2t+30^\circ)\text{A}$。




题 9－17 图

**解**：图(a)结点电压方程

$$\begin{cases}\dot{U}_{n1}=\dot{U}_s\\ -\frac{1}{j5}\dot{U}_{n1}+(\frac{1}{j5}+1-\frac{1}{j5})\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=0\\ -\dot{U}_{n2}+\dot{U}_{n3}=-g\dot{U}_o\\ \dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n3}=\dot{U}_o\end{cases}$$

回路电流方程

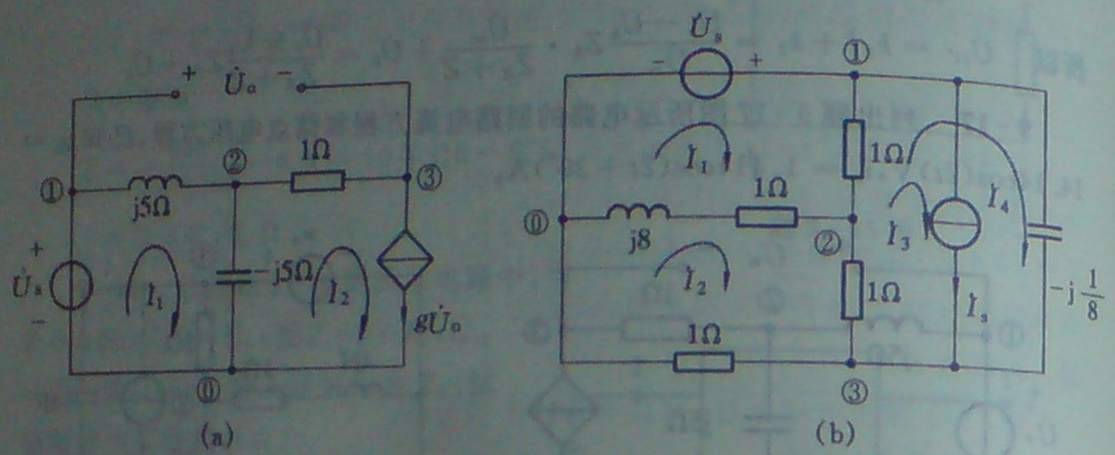
$$\begin{cases}j5\dot{I}_2=\dot{U}_o\\ \dot{I}_2=g\dot{U}_o\\ \dot{U}_o=j5\dot{I}_1+\dot{I}_2\end{cases}$$

图(b)回路电流方程



www.khdaw.com 课后答案网

$$\begin{cases}(2+j8)\dot{I}_1-(1+j8)\dot{I}_2-\dot{I}_3-\dot{I}_4=\dot{U}_s=10\angle 0^\circ\\-(1+j8)\dot{I}_1+(3+j8)\dot{I}_2-\dot{I}_3-\dot{I}_4=0\\\dot{I}_3=\dot{I}_s=1\angle 30^\circ\\-\dot{I}_1-\dot{I}_2+2\dot{I}_3+(2-j\frac{1}{8})\dot{I}_4=0\end{cases}$$




题解 9-17 图

结点电压方程

$$\begin{cases}\dot{U}_{n1}=\dot{U}_s=10\angle 0^\circ\\-\dot{U}_{n1}+(2+\frac{1}{1+j8})\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=0\\-j8\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}+(2+j8)\dot{U}_{n3}=1\angle 30^\circ\end{cases}$$

图(c)结点电压方程

$$\begin{cases}3\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=\dot{U}_s\\\dot{U}_{n2}=2\dot{I}\\-\dot{U}_{n1}-j0.1\dot{U}_{n2}+\dot{U}_{n3}=0\\\dot{I}=\dfrac{\dot{U}_{n3}-\dot{U}_{n1}}{1}\end{cases}$$

回路电流方程

$$\begin{cases}2\dot{I}_1-\dot{I}_3=\dot{U}_s-2\dot{I}\\j10\dot{I}_3=2\dot{I}\\-\dot{I}_1+j10\dot{I}_2+(2-j10)\dot{I}_3=0\\\dot{I}=-\dot{I}_3\end{cases}$$



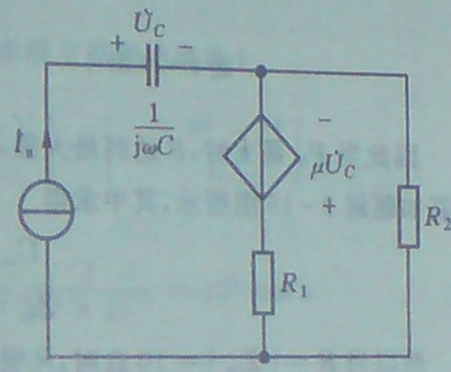
图(d)回路电流方程

$$\begin{cases}\dot{I}_1=\beta\dot{I}\\2\dot{I}_1+(4+4j)\dot{I}_2-3\dot{I}_3=\dot{U}_s=10\angle 0^\circ\\-\dot{I}_1-3\dot{I}_2+3\dot{I}_3=0\\\dot{I}=\dot{I}_3\end{cases}$$

结点电压方程

$$\begin{cases}2\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}=\dfrac{\dot{U}_s}{1}-\dot{I}=10\angle 0^\circ-\dot{I}\\-\dot{U}_{n1}+1.5\dot{U}_{n2}-0.5\dot{U}_{n3}=-\beta\dot{I}\\-0.5\dot{U}_{n2}+(0.5-j0.25)\dot{U}_{n3}=\dot{I}\\\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n3}=0\end{cases}$$

**9-18** 已知题9-18图所示电路中，$I_s=10$ A，$\omega=5\,000$ rad/s，$R_1=R_2=10\ \Omega$，$C=10\ \mu$F，$\mu=0.5$。求电源发出的复功率。




题 9-18 图

**解**：设电流源的电流为

$$\dot{I}_s=10\angle 0^\circ\ \text{A}$$

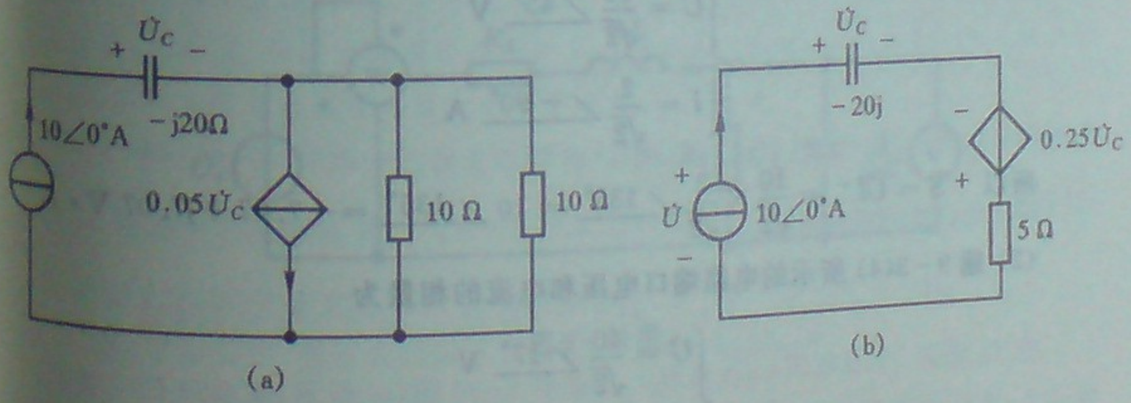
$$\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{10\times10^{-6}\times5\times10^3}=20\ \Omega$$

应用电源等效变换得简化电路如题解9-18图(a)、(b)所示。

由图(b)知

$$\dot{U}=\dot{U}_C-0.25\dot{U}_C+50=0.75\times(10\times(-j20))+50=-j150+50\ \text{V}$$

所以 $\bar{S}=\dot{U}\dot{I}_s^*=(50-j150)\times10=500-j1\,500\ \text{V}\cdot\text{A}$




题解 9-18 图

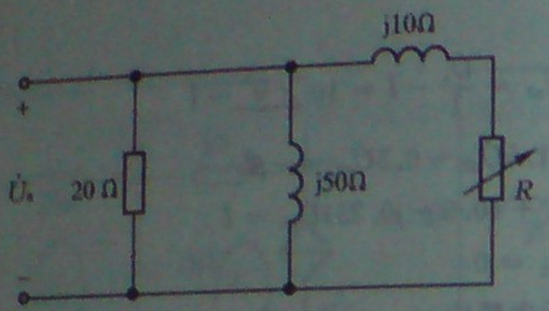


www.khdaw.com 课后答案网

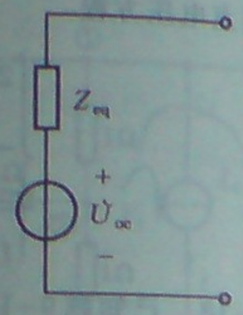
**9-19** 题9-19图所示电路中$R$可变动，$\dot{U}_s=200\angle 0^\circ$ V。试求$R$为何值时，电源$\dot{U}_s$发出的功率最大(有功功率)？

**解**：电源$\dot{U}_s$发出的有功功率为20 Ω电阻和$R$吸收的功率，即

$$P=\frac{U_s^2}{20}+P_R=\frac{200^2}{20}+P_R=2000+P_R$$




题9-19图




题解9-19图

因此当$P_R$最大时，$P$达到最大值，应用戴维宁定理，得到从$R$看进去的等效电路如题解9-19图所示，其中求得

$$\dot{U}_{oc}=\dot{U}_s$$

$$Z_{eq}=\mathrm{j}10\ \Omega$$

所以当$R=|Z_{eq}|=10\ \Omega$时，$R$吸收最大功率为

$$P_{Rmax}=\frac{|\dot{U}_{oc}|^2}{|R+Z_{eq}|}\cdot R=\frac{200^2}{|10-\mathrm{j}10|}\times 10=2\,000\ \mathrm{W}$$

所以 $P_{max}=2\,000+2\,000=4\,000$ W

**9-20** 求题9-3(2)、(4)电路吸收的复功率。

**解**：(1) 题9-3(2)所示的电路端口电压和电流的相量为

$$\begin{cases}\dot{U}=\dfrac{10}{\sqrt{2}}\angle 45^\circ\ \mathrm{V}\\ \dot{I}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}\angle -90^\circ\ \mathrm{A}\end{cases}$$

所以 $\bar{S}=\dot{U}\dot{I}^*=\dfrac{10}{\sqrt{2}}\times\dfrac{2}{\sqrt{2}}\angle 135^\circ=10\angle 135^\circ=-7.07+\mathrm{j}7.07$ V·A

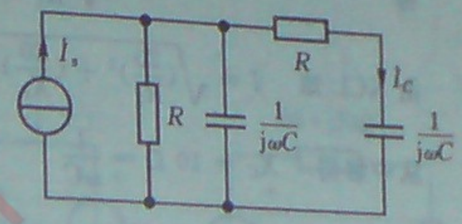
(2) 题9-3(4)所示的电路端口电压和电流的相量为

$$\begin{cases}\dot{U}=\dfrac{40}{\sqrt{2}}\angle 17^\circ\ \mathrm{V}\\ \dot{I}=\dfrac{8}{\sqrt{2}}\angle 0^\circ\ \mathrm{A}\end{cases}$$



所以 $\bar{S}=\dot{U}\dot{I}^*=\dfrac{40}{\sqrt{2}}\times\dfrac{8}{\sqrt{2}}\angle 17^\circ=160\angle 17^\circ=153+\mathrm{j}46.78$ V·A

**9-21** 题9-21图所示电路中，已知$I_s=0.6$ A，$R=1$ kΩ，$C=1$ μF。如果电流源的角频率可变，问在什么频率时，$RC$串联部分获最大功率。




题9-21图

**解**：设 $Z_1=R\,/\!/\,\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}$

$$Z_2=R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}$$

因 $\dot{I}_C=\dfrac{\dot{I}_s Z_1}{Z_1+Z_2}=\dfrac{\dot{I}_s}{1+\dfrac{Z_2}{Z_1}}$

显然当$I_C$最大，即$\left|1+\dfrac{Z_2}{Z_1}\right|$最小时，串联支路的功率最大。

$$\left|1+\frac{Z_2}{Z_1}\right|=\left|1+\frac{(R+\mathrm{j}X_C)^2}{R\cdot\mathrm{j}X_C}\right|=\left|3-\mathrm{j}\frac{R^2-X_C^2}{RX_C}\right|$$

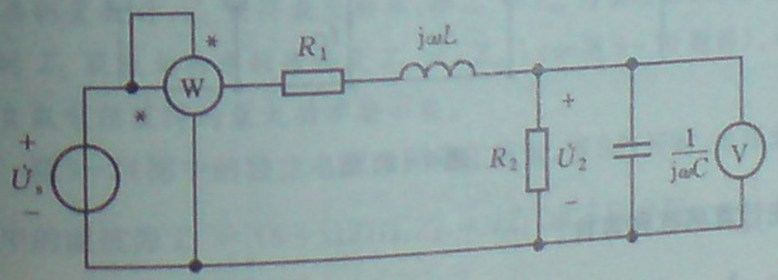
当上式虚部为零时有最小值3，即

$$|R|=|X_C|,\quad \omega=\frac{1}{RC}=\frac{1}{10^3\times 10^{-6}}=10^3\ \mathrm{rad/s}$$

此时 $\dot{I}_C=\dfrac{0.6\angle 0^\circ}{3}=0.2\angle 0^\circ$ A

$$P_{max}=RI_C^2=0.04\times 10^3=40\ \mathrm{W}$$

**9-22** 题9-22图所示电路中$R_1=R_2=10\ \Omega$，电压表的读数为20 V，功率表的读数为120 W。试求$\dfrac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s}$和电源发出的复功率$\bar{S}$($L=0.25$ H，$C=10^{-3}$ F)。




题9-22图

**解**：$R_2$的功率为 $P_{R_2}=\dfrac{20^2}{10}=40$ W



www.khdaw.com 课后答案网

$R_1$ 的功率为 $P_{R_1} = 120 - 40 = 80\ \text{W} = R_1 I^2$

得 $$I = \sqrt{\frac{P_{R_1}}{R_1}} = \sqrt{\frac{80}{10}} = \sqrt{8}\ \text{A}$$

由 KCL 知 $$I = \sqrt{(\frac{20}{R_2})^2 + (\frac{20}{X_C})^2} = \sqrt{8}\ \text{A}$$

从中解得 $X_C = 10\ \Omega = \dfrac{1}{\omega C}$

所以 $$\omega = \frac{1}{X_C C} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100\ \text{rad/s}$$

设 $\dot{U}_2 = 20 \angle 0^\circ\ \text{A}$

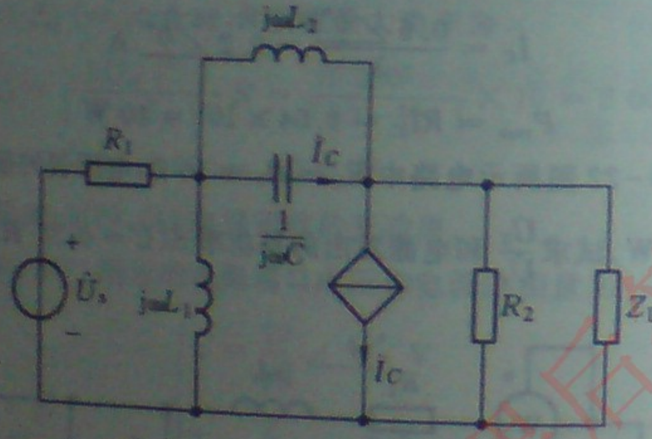
则 $$\dot{I} = \frac{20}{R_2} + \frac{20}{-\text{j}10} = 2 + \text{j}2\ \text{A}$$

$$\dot{U}_s = (10 + \text{j}25)(2 + \text{j}2) + 20 \angle 0^\circ = -10 + \text{j}70 = 70.71 \angle 98.13^\circ\ \text{V}$$

所以 $$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s} = \frac{20}{70.71 \angle 98.13^\circ} = 0.283 \angle -98.13^\circ$$

电源复功率 $\bar{S} = \dot{U}_s \dot{I}^* = 70.71 \angle 98.13^\circ \times 2\sqrt{2} \angle -45^\circ = 120 + \text{j}160\ \text{V} \cdot \text{A}$

**9-23** 题 9-23 图中 $R_1 = R_2 = 100\ \Omega$，$L_1 = L_2 = 1\ \text{H}$，$C = 100\ \mu\text{F}$，$\dot{U}_s = 100 \angle 0^\circ\ \text{V}$，$\omega = 100\ \text{rad/s}$，求 $Z_L$ 能获得的最大功率。




题 9-23 图

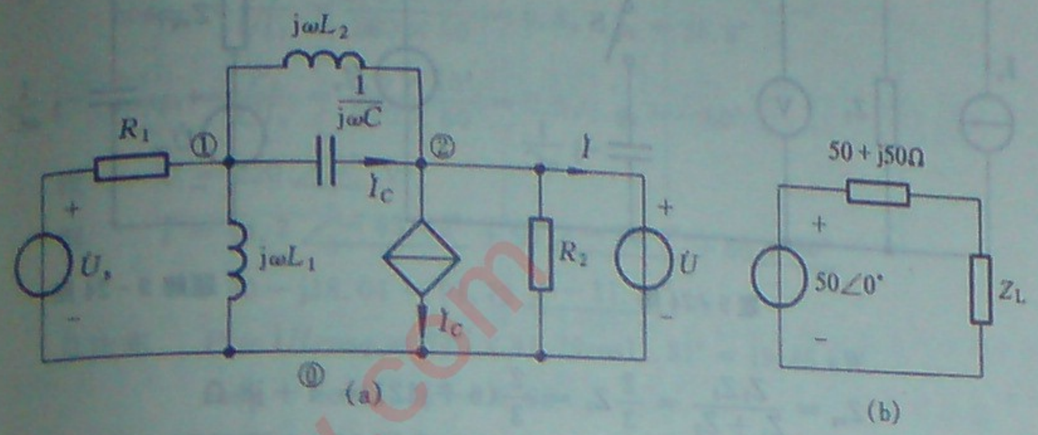
**解**：先计算感抗和容抗

$$X_{L_1} = \omega L_1 = 100\ \Omega,\quad X_{L_2} = \omega L_2 = 100\ \Omega,\quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 100\ \Omega$$

把 $Z_L$ 断开，外加电压 $\dot{U}$，设电流 $\dot{I}$，如题解 9-23 图(a)所示，求端口 $\dot{U}$-$\dot{I}$ 关系。由于 $L_2$ 和 $C$ 并联部分发生并联谐振，即 $Z = \text{j}X_{L2} \,//\, (-\text{j}X_C) = \infty$，可以看作开路，因此结点 ① 的电压为



$$\dot{U}_{o1} = \frac{\dot{U}_s}{R_1 + \text{j}X_{L_1}} \times (\text{j}X_{L_1}) = \frac{100 \angle 0^\circ}{100 + \text{j}100} \times \text{j}100 = 50(1 + \text{j})\ \text{V}$$




题解 9-23 图

应用 KCL 于结点 ②，有 $$\frac{\dot{U}_{o1} - \dot{U}}{\text{j}\omega L_2} + \dot{I}_C = \dot{I}_C + \frac{\dot{U}}{R_2} + \dot{I}$$

即 $$\frac{50(1 + \text{j}) - \dot{U}}{\text{j}100} = \frac{\dot{U}}{100} + \dot{I}$$

解得 $$\dot{U} = 50 - 50(1 + \text{j})\dot{I}$$

故一端口电路的开路电压和等效阻抗为

$$\dot{U}_{oc} = 50 \angle 0^\circ\ \text{V},\qquad Z_{eq} = 50(1 + \text{j})\ \Omega$$

其等效电路如题解图(b)所示，则当 $Z_L = Z_{eq}^* = 50(1 - \text{j})\ \Omega$ 时，获取最大功率，最大功率为

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4 \times R_{eq}} = \frac{50^2}{4 \times 50} = 12.5\ \text{W}$$

**注**：在交流电路中，当负载阻抗 $Z_L$ 等于与其相接的含源一端口电路的等效内阻抗 $Z_{eq}$ 的共轭复数时，$Z_L$ 获得最大功率，称 $Z_L = Z_{eq}^*$ 为最佳匹配。若 $Z_L$ 为纯电阻性负载，此时 $Z_L$ 获最大功率的条件是 $Z_L = |Z_{eq}|$（如题 9-19 题解）。与共轭匹配相比，这时负载电阻获得的最大功率要小些。

**9-24** 题 9-24 图中的独立电源为同频正弦量，当 S 打开时，电压表的读数为 25 V。电路中的阻抗为 $Z_1 = (6 + \text{j}12)\ \Omega$，$Z_2 = 2Z_1$。求 S 闭合后 $-\text{j}\dfrac{1}{\omega C}$ 为何值时，$Z_1$ 获最大功率？并求此时电压表 V 的读数。

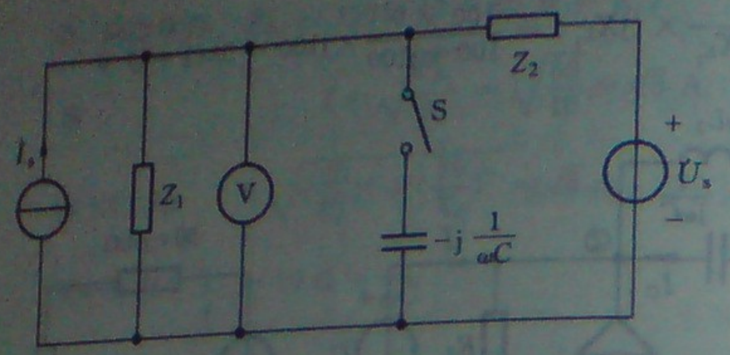
**解**：S 打开时，电压表的读数实际上是开路电压 $\dot{U}_{oc}$，设

$$\dot{U}_{oc} = 25 \angle 0^\circ\ \text{V}$$

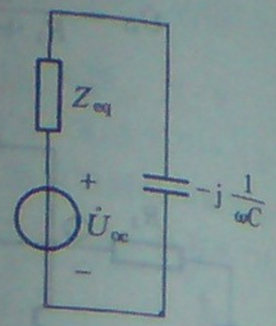
S 闭合后从电容处看进去的等效电路如题解 9-24 图所示。其中



www.khdaw.com 课后答案网




题 9-24 图




题解 9-24 图

$$Z_{eq}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{2}{3}Z_1=\frac{2}{3}(6+j12)=4+j8\ \Omega$$

此时电压表的电压 $\dot{U}$ 为电容电压 $\dot{U}_C$，有

$$\dot{U}=\dot{U}_C=\frac{\dot{U}_{oc}jX_C}{Z_{eq}+jX_C}$$

由题图可知 $Z_1$ 的功率为 $P=\left(\frac{U}{|Z_1|}\right)^2R_1$

因此当 $U$ 最大时，$P$ 达到最大，对 $U$ 求导得

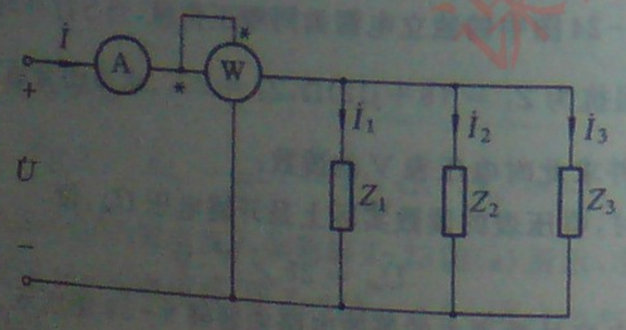
$$U'=U_{oc}\left[\frac{X_C}{\sqrt{4^2+(X_C+8)^2}}\right]'=\frac{16+(X_C+8)^2-X_C^2-8X_C}{[16+(X_C+8)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

令上式分子为零得 $8X_C+80=0$，$X_C=-10\ \Omega$

故 $$U=\left|\frac{\dot{U}_{oc}X_C}{\sqrt{16+(X_C+8)^2}}\right|=\frac{25\times10}{\sqrt{20}}=55.9\ \text{V}$$

$Z_1$ 获得最大功率为 $P_{max}=\left(\frac{55.9}{\sqrt{6^2+12^2}}\right)^2\times6=104.16\ \text{W}$

**9-25** 把3个负载并联接到220 V正弦电源上，各负载取用的功率和电流分别为：$P_1=4.4$ kW，$I_1=44.7$ A(感性)；$P_2=8.8$ kW，$I_2=50$ A(感性)；$P_3=6.6$ kW，$I_3=60$ A(容性)。求题9-25图中表A、W的读数和电路的功率因数。




题 9-25 图



解：$\cos\varphi_1=\frac{P_1}{UI_1}=\frac{4.4\times10^3}{220\times44.7}=0.447$，$\varphi_1=63.42°$

$\cos\varphi_2=\frac{P_2}{UI_2}=\frac{8.8\times10^3}{220\times50}=0.8$，$\varphi_2=36.9°$

$\cos\varphi_3=\frac{P_3}{UI_3}=\frac{6.6\times10^3}{220\times60}=0.5$，$\varphi_3=-60°$

设 $\dot{U}=220\angle0°$ V

则 $\dot{I}=44.7\angle-63.42°+50\angle-36.9°+60\angle60°$

$=90-j18.04=91.79\angle-11.31°$ A

总功率 $P=UI\cos\varphi=220\times91.79\cos11.31°=19.85$ kW

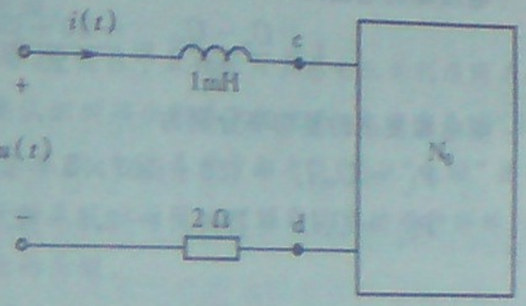
$\cos\varphi=\cos11.31°=0.98$

**9-26** 已知题9-26图中

$u(t)=20\cos(10^3t+75°)$ V

$i(t)=\sqrt{2}\sin(10^3t+120°)$ A

$N_0$ 中无独立源，求 $N_0$ 吸收的复功率和输入阻抗 $Z$。




题 9-26 图

解：$\dot{U}=\frac{20}{\sqrt{2}}\angle75°$ V

$\dot{I}=1\angle30°$ A

$\omega L=10^3\times10^{-3}=1\ \Omega$

$N_0$ 吸收的复功率为

$$\bar{S}=\dot{U}\dot{I}^*-I^2(2+j1)=\frac{20}{\sqrt{2}}\angle75°\times1\angle-30°-1\times(2+j1)$$

$=8+j9$ V·A

$N_0$ 的输入阻抗 $Z_i=\frac{\bar{S}}{I^2}=8+j9\ \Omega$。

**9-27** 已知题9-27图中 $\dot{U}_s=100\angle90°$ V，$\dot{I}_s=5\angle0°$ A，求当 $Z_L$ 获最大功率时各独立源发出的复功率。

解：把 $Z_L$ 断开，求得一端口电路的等效阻抗为

$$Z_{eq}=20\ //\ (-j10)\ //\ j20=\frac{20}{1+j}=10-j10\ \Omega$$

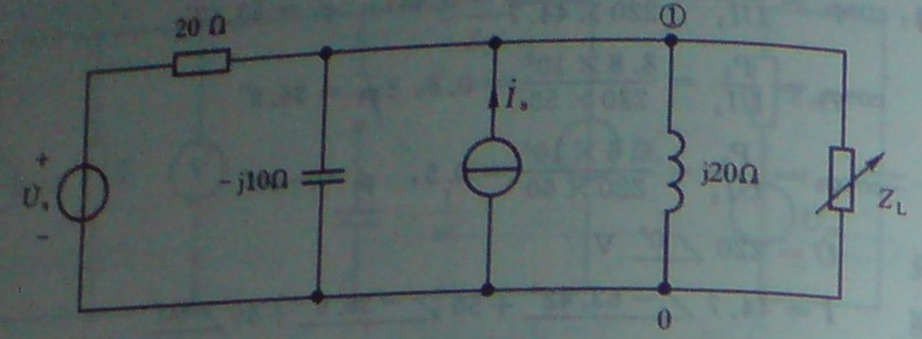
所以当 $Z_L=10+j10\ \Omega$ 时，可获最大功率。

电路的结点电压方程为

$$\dot{U}_{n1}\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{-j10}+\frac{1}{j20}+\frac{1}{10+j10}\right)=5+\frac{j100}{20}$$



www.khdaw.com 课后答案网




题 9-27 图

解得 $\dot{U}_{n1} = 50 + j50\ \text{V}$

电压源的电流为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_{n1}}{20} = \frac{-50 + j50}{20} = j2.5 - 2.5\ \text{A}$$

则电源发出的复功率分别为

$$P_{I_s} = \dot{U}_{n1}\dot{I}_s^* = (50 + j50) \times 5 = 250 + j250\ \text{W}$$

$$P_{U_s} = \dot{U}_s\dot{I}^* = j100 \times (-2.5 - j2.5) = 250 - j250\ \text{W}$$



# 第十章　含有耦合电感的电路

## 学习指导

耦合电感是线性电路中一种重要的多端元件。分析含有耦合电感元件的电路问题，重点是掌握互感电压的计算，理解耦合电感的电压不仅与本电感的电流有关，还与其它耦合电感的电流有关。

学习本章应着重注意以下几个方面：

1. 明确分析具有耦合电感的电路，关键在于正确计入互感电压并利用同名端的概念写出其表达式。因此，学习中要认识到耦合电感上的电压、电流关系(VCR)式的形式与其同名端位置有关，与其上电压、电流参考方向有关，能从“电磁”关系的本质上和互感电压参考方向及式子的表述方面深刻理解同名端的两种解释，这是正确列写方程及正确进行去耦等效的关键。

2. 明确耦合电感上的电压是自感电压和互感电压之和，因此列方程分析这类电路时，如不做去耦等效，则多采用支路法、网孔法和回路法，不宜直接应用结点电压法。计算时要注意：(1) 不要遗漏互感电压；(2) 注意同名端，不要搞错互感电压的正负号。

3. 去耦等效是分析耦合电感电路的有效方法，熟练掌握串、并联耦合电感的去耦等效方法，注意弄清原电路结点在去耦电路中的对应位置。

4. 明确空心变压器是靠原边和副边之间的磁耦合来实现能量或信号传输的器件。会用列方程、去耦等效和原、副边等效电路分析空心变压器问题，要注意原、副边等效电路中引入阻抗的概念、性质及与电路参数的关系。

5. 明确理想变压器是从实际铁心变压器抽象出来的理想电路元件，学习中注意理想变压器和变压器的电路模型之间的联系，抓住理想变压器的三个理想化条件来理解表征它的唯一参数是匝数比 $n$，原、副边电压间、电流间的关系为代数式关系，不储能、不耗能、无记忆、变电压、变电流、变阻抗的性质，会应用理想变压器的性质分析含理想变压器的电路。

**10-1**　试确定题 10-1 图所示耦合线圈的同名端。

**解**：耦合线圈的同名端是这样规定的：当电流分别从两线圈各自的某端同时



课后答案网 www.kdaw.com